

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

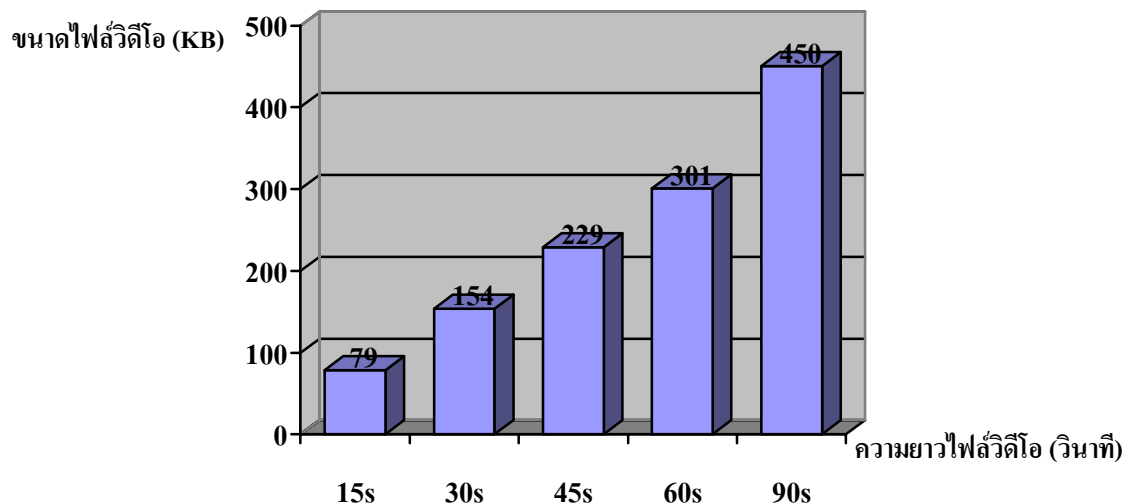
ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่างของแอปพลิเคชัน และการทำงานของแอปพลิเคชันทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้องและส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ในการดูไฟล์ภาพและวิดีโอผ่านมือถือ รวมถึงการทดลองในการใช้งานแอปพลิเคชัน และรวมถึงการทดลองเครือข่าย GPRS ในระบบจริง พร้อมทั้งการทดลองแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นมาในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นต่างๆ

4.1 การทดลองเครือข่ายของ GPRS และการทดสอบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

การทดลองที่ 1 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความยาวไฟล์วิดีโอต่อขนาดของไฟล์วิดีโอ (.3gp)

วิธีการทดลอง

- บันทึกภาพวิดีโอ (.3gp) ไว้เป็นเวลา 90 วินาที
- ใช้โปรแกรมตัดไฟล์วิดีโอให้เป็น 60 , 45, 30 และ 15 วินาที ตามลำดับ
- บันทึกขนาดของไฟล์แล้วนำมาสร้างกราฟ ดังรูป 4.1

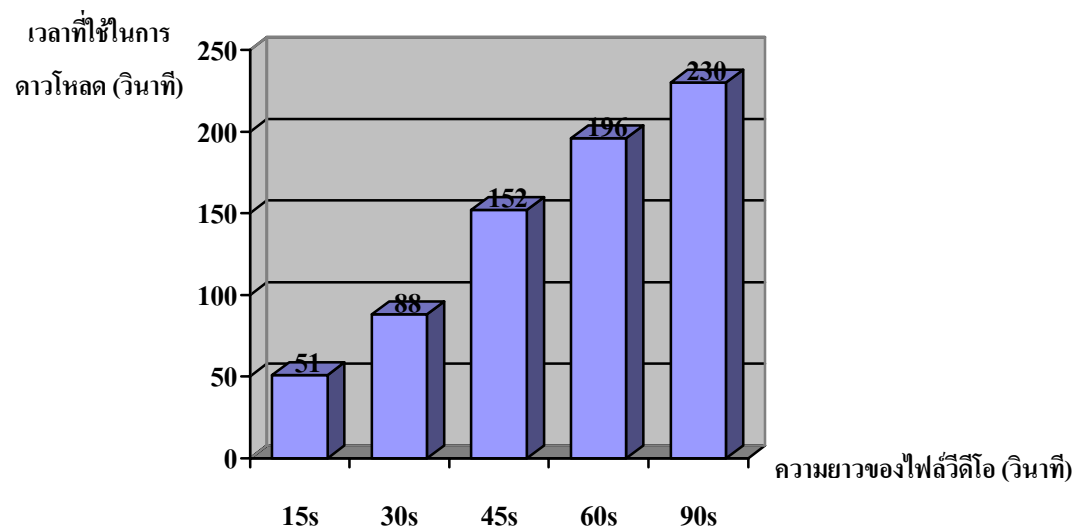


รูปที่ 4.1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวไฟล์วิดีโอ ต่อขนาดของไฟล์วิดีโอ (.3gp)

การทดลองที่ 2 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความยาวไฟล์วิดีโอ ต่อเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดจากเครือข่าย GPRS

วิธีการทดลอง

- นำไฟล์วิดีโอจากการทดลองที่ 1 มาวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์
- ให้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอแต่ละไฟล์มาแสดง
- จับเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลด ซึ่งได้ทำการทดลอง 2 ช่วงเวลา คือ ช่วง 14.51 -15.07 น. และช่วง 21.56-0.28 น.
- บันทึกเวลาเฉลี่ยของ 2 ช่วงเวลา และนำมาสร้างกราฟได้ดังรูป 4.2



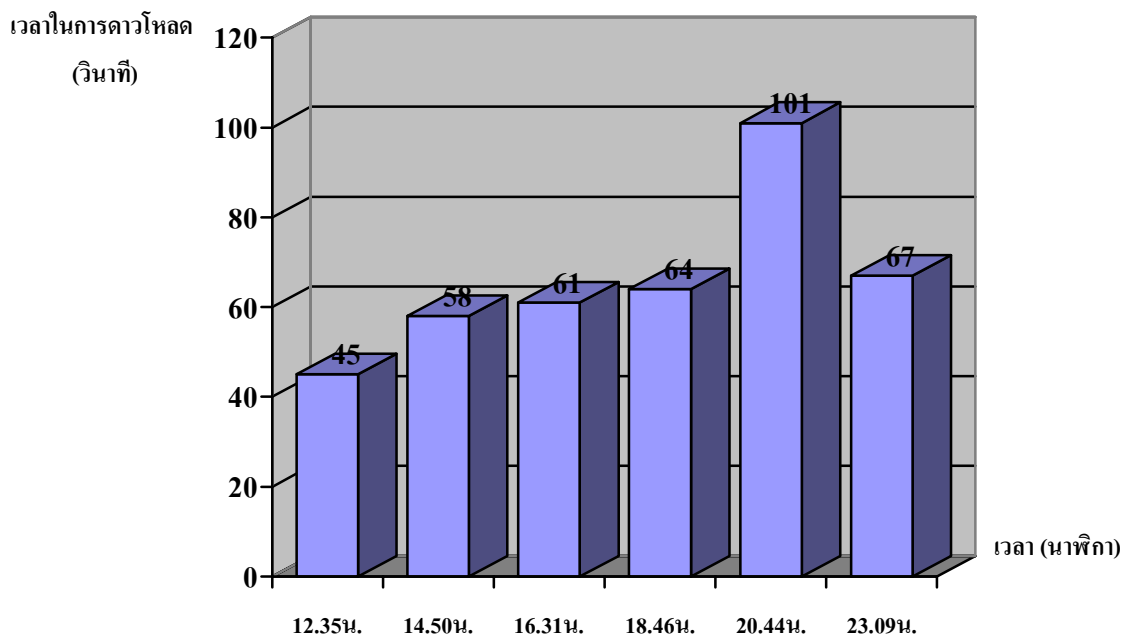
รูปที่ 4.2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวไฟล์วิดีโอต่อเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดจากเครือข่าย GPRS

จากการทดลองจึงได้กำหนดให้ไฟล์วิดีโอที่ใช้ในการบันทึกแต่ละไฟล์มีความยาวไม่เกิน 30 วินาที เพื่อไม่ให้ใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานเกินไป

การทดลองที่ 3 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของช่วงเวลา ต่อเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดวิดีโอความยาว 30 วินาที

วิธีการทดลอง

- ให้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอมาแสดง ในช่วงเวลาต่างๆ
- จับเวลาและสร้างเป็นกราฟดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลากับเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ
ขนาดความยาว 30 วินาที

จากการทดลองพบว่าในช่วงเวลากลางวันใช้เวลาในการดาวน์โหลด น้อยกว่าในช่วงเวลาตอน
ช่วงเวลา 18.00-22.00 น. แต่พบว่าช่วงเวลาในแต่ละวันความเร็วในการดาวน์โหลดก็ไม่เหมือนกัน
แล้วแต่ความคับคั่งของข้อมูลในเครือข่าย GPRS

การทดลองที่ 4 การทำงานของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
ต่างๆ

การทดลองได้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถรองรับการทำงานของ JAVA™ MIDP
2.0 Application มาลงแอปพลิเคชัน แล้วทดลองใช้งานในฟังก์ชันการทำงานต่างๆ โดย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้นำมาทดลอง ได้แก่ Nokia 6600 ,Nokia 3230 และ SonyEricsson K500i
จากการทดสอบพบว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

ทดลองในโทรศัพท์เคลื่อนที่ Nokia 6600

ข้อมูลทั่วไป Nokia 6600

- รองรับระบบ 3 คลื่นความถี่ GSM900/1800/1900
- ระบบปฏิบัติการ Symbian OS 7.0s
- JAVA™ MIDP 2.0 Application
- GPRS สูงสุด 40.2 Kbps
- หน่วยความจำในเครื่อง 6 MB และรองรับเมมโมรี่การ์ดภายนอก
- หน้าจอ TFT แสดงผล 65,536 สี ขนาด 176x208 Pixels



รูปที่ 4.4 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Nokia 6600

ทดลองในโทรศัพท์เคลื่อนที่ Nokia 3230

ข้อมูลทั่วไป Nokia 3230

- รองรับระบบ 3 คลื่นความถี่ GSM900/1800/1900
- ระบบปฏิบัติการ Symbian OS - Series 60
- JAVA™ MIDP 2.0 Application
- GPRS multislot class 10, up to 80 kbps
- EDGE : Mobile broadband access with upload up to 35,2 kbps and download up to 118,4 kbps
- หน่วยความจำในเครื่อง 6 MB และรองรับเมมโมรี่การ์ดภายนอก
- หน้าจอ TFT แสดงผล 65,536 สี ขนาด 176x208 Pixels



รูปที่ 4.5 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Nokia 3230
ทดลองในโทรศัพท์เคลื่อนที่ SonyEricsson K508i

ข้อมูลทั่วไป SonyEricsson K500i

- รองรับระบบ 3 คลื่นความถี่ GSM900/1800/1900
- JAVA™ MIDP 2.0 Application
- GPRS multislot class 10
- หน่วยความจำ 12 เมกะไบต์
- หน้าจอ TFT แสดงผล 65,536 สี ขนาด 128x160 Pixels



รูปที่ 4.6 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น SonyEricsson K508i

ทดลองในโทรศัพท์เคลื่อนที่ SonyEricsson K700i

ข้อมูลทั่วไป SonyEricsson K700i

- รองรับระบบ 3 คลื่นความถี่ GSM900/1800/1900
- JAVA™ MIDP 2.0 Application
- GPRS multislot class 10
- หน่วยความจำ 12 เมกะไบต์
- หน้าจอ TFT แสดงผล 65,536 สี ขนาด 128x160 Pixels



รูปที่ 4.7 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น SonyEricsson K700i

4.2 การใช้งานแอปพลิเคชันตรวจสอบความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แอปพลิเคชันมีคุณสมบัติดังนี้

- มีระบบ Login เข้าสู่ระบบ
- สามารถค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ โดยเลือกจากเหตุการณ์ล่าสุด หรือค้นหาจากวันเดือนปี ที่ต้องการ
- สามารถดูภาพเหตุการณ์ผิดปกติได้
- สามารถดูวิดีโอเหตุการณ์ผิดปกติได้

เริ่มต้นการใช้งาน

1. ทำการตั้งค่าที่อยู่ของ Server จากนั้นกรอก Username และ Password เพื่อยืนยันตัวตนกับระบบ



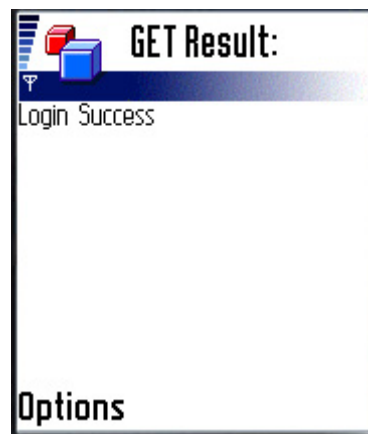
The screenshot shows a dialog box titled "Access Monitoring". At the top, it displays "39/100" and "abc". Below the title bar, there are three input fields: "Server URL" with the value "http://161.246.5.125:8084/VideoServlet/", "Username" with the value "komate", and "Password" with the value "****". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Options" and "Close".

รูปที่ 4.8 แสดงหน้าต่าง Login

2. รายงานสถานะการ Login

ถ้า Username และ Password ถูกต้องจะสามารถเข้าไปทำการดูเหตุการณ์ผิดปกติได้

ถ้า Username และ Password ผิดพลาดก็จะต้องมากรอก Username และ Password ใหม่



The screenshot shows a dialog box titled "GET Result:". Below the title bar, it displays "Login Success". At the bottom of the dialog, there is a button labeled "Options".

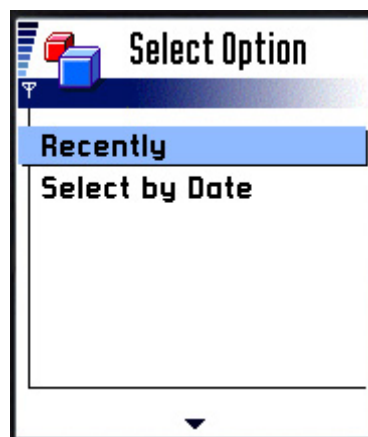
รูปที่ 4.9 แสดงหน้าต่างรายงานสถานะ Login สำเร็จ



รูปที่ 4.10 แสดงหน้าต่างรายงานสถานะ Login ไม่สำเร็จ

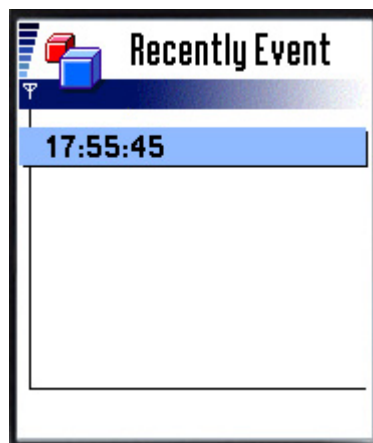
3. เลือกรูปแบบการดูเหตุการณ์ผิดปกติ
 - Recently คือ ดูเหตุการณ์ผิดปกติล่าสุด
 - Select by Date คือ ค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติตามวันเดือนปีที่ต้องการ

เลือกการดูเหตุการณ์แบบ Recently

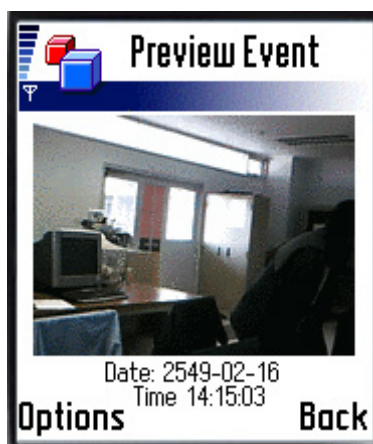


รูปที่ 4.11 แสดงหน้าต่างแสดงรูปแบบการดู

เลือกเหตุการณ์ผิดปกติล่าสุด จากนั้นแอปพลิเคชันจะแสดงเวลาภาพเหตุการณ์ผิดปกติล่าสุด



รูปที่ 4.12 แสดงหน้าต่างแสดงเวลาเหตุการณ์ล่าสุด



รูปที่ 4.13 แสดงหน้าต่างภาพเหตุการณ์ผิดปกติล่าสุด

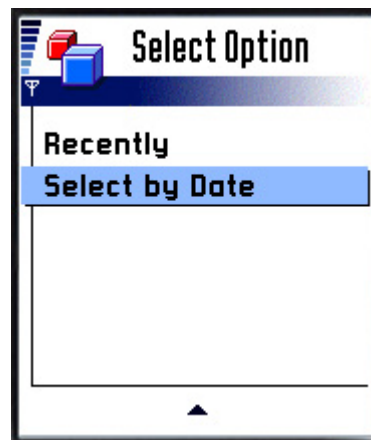
กดปุ่ม Option เลือก Play เพื่อแสดงไฟล์วิดีโอเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าต่างเลือกรูปแบบการดูเหตุการณ์ผิดปกติ



รูปที่ 4.14 แสดงหน้าต่างวิดีโอเหตุการณ์ผิดปกติ

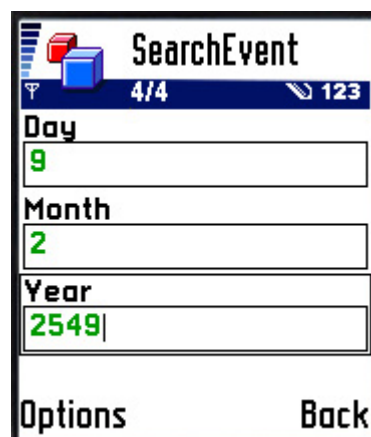
เลือกการดูเหตุการณ์แบบ Select by Date

ค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติจากวันเดือนปีที่ต้องการ โดยเลือก Select by Date



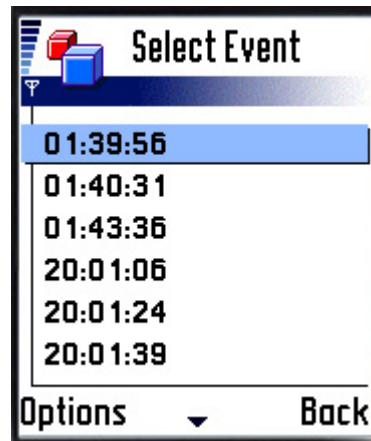
รูปที่ 4.15 แสดงหน้าต่างแสดงรูปแบบการดูแบบเลือกตามวันเดือนปี

กรอก วันเดือนปี เป็นตัวเลขในช่อง Day , Month และ Year ตามลำดับ จากนั้นกดปุ่ม Option และเลือกปุ่ม Search



รูปที่ 4.16 แสดงหน้าต่างค้นหาเหตุการณ์ตามวันเดือนปี

แอปพลิเคชันจะแสดง List ของเวลาเหตุการณ์ผิดปกติในวันเดือนปีที่ทำการค้นหา เลือกดูภาพเหตุการณ์ตามเวลาที่ต้องการ หรือ สามารถกดปุ่ม Back เพื่อกลับไปทำการค้นหาใหม่



รูปที่ 4.17 แสดงหน้าต่างรายชื่อเหตุการณ์เรียงตามเวลา



รูปที่ 4.18 แสดงหน้าต่างภาพเหตุการณ์

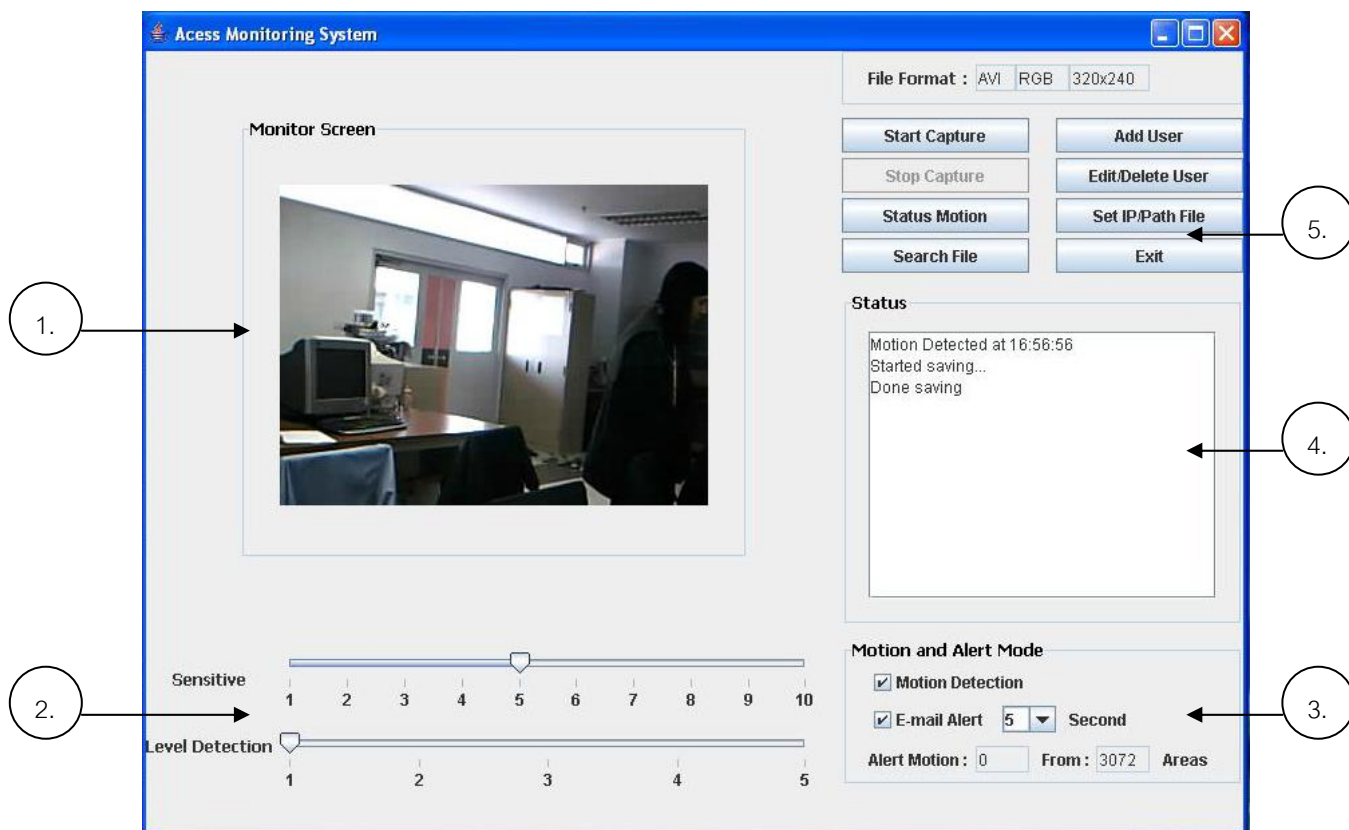
คู่มือวิดีโอเหตุการณ์ผิดปกติ ได้โดยกดปุ่ม Option จากนั้นกดปุ่ม Play โดยวิดีโอแสดงได้ดัง รูปที่ 4.14 หรือ กดปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับไปเลือกดูเหตุการณ์ใน List เหตุการณ์ ดังรูปที่ 4.17

4.3 การทำงานของส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆที่มีในแอปพลิเคชันนี้และการทำงานของแอปพลิเคชัน ซึ่งจะมีรายละเอียดการทำงาน

4.3.1 ส่วนประกอบต่างของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง

หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังรูปที่ 4.19



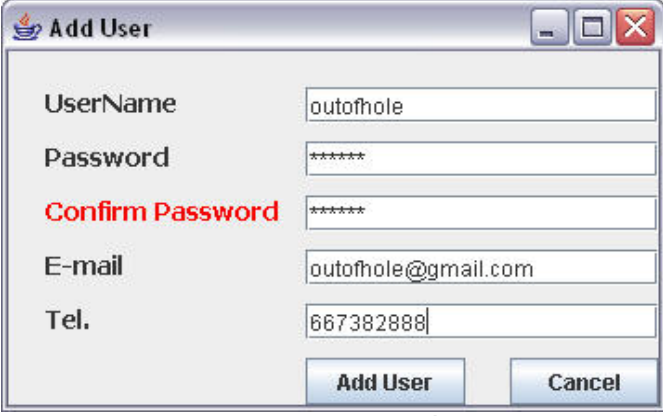
รูปที่ 4.19 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง

การใช้งานของแอปพลิเคชันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังรูปที่ 4.19 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

- ในส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดง Monitor Screen ซึ่งไว้ใช้ในการแสดงภาพ ณ ปัจจุบันที่รับมาจากกล้องซึ่งขนาดภาพเท่ากับ 320x240 พิกเซล
- ในส่วนที่ 2 เป็นส่วนปรับระดับการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยการปรับค่า Sensitive และ ปรับ Level ของการตรวจจับความเคลื่อนไหว
- ในส่วนที่ 3 เป็นส่วนเลือกรายละเอียดในการทำงานของการตรวจจับการเคลื่อนไหวและเลือกรายละเอียดในการระบุให้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังยูสเซอร์ ซึ่งสามารถเลือกการทำงานได้ว่าจะให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวนานกว่ากี่วินาทีถึงจะให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไป
- ในส่วนที่ 4 แสดงรายละเอียดสถานะการทำงานของแอปพลิเคชันซึ่งจะบอกการสถานะเมื่อเกิดการตรวจจับการเคลื่อนไหว และเวลาที่ตรวจจับได้รวมถึงเมื่อเริ่มทำการบันทึกวิดีโอ, สิ้นสุดการบันทึกวิดีโอรวมถึงการสถานะว่ามีการส่งอีเมลแจ้งเตือน
- ในส่วนที่ 5 ประกอบด้วยเมนูการทำงานย่อยต่างๆคือ การทำงานของการ Start Capture Stop Capture, Add User, Edit/Delete User, Status Motion, Set IP/Path File, Search File ซึ่งรายละเอียดของแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

ส่วน Start Capture และ Stop Capture เป็นส่วนที่ให้ User ใช้งานในการทำการบันทึกภาพ และวิดีโอตามต้องการ

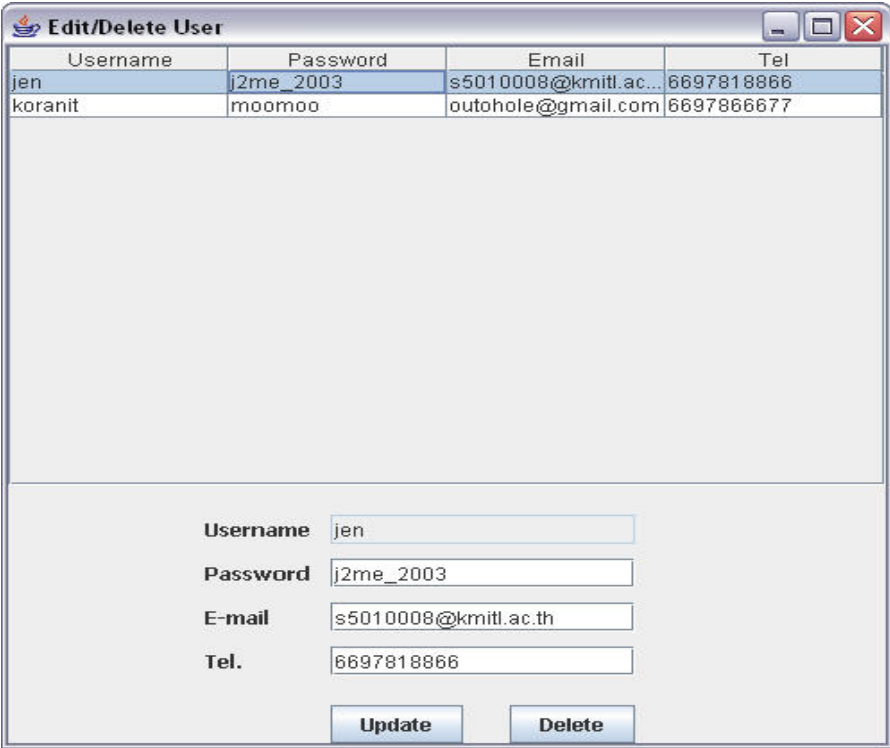
ส่วน Add User เป็นส่วนที่ให้ผู้สเซอร์สามารถทำการเพิ่ม Account และรายละเอียดต่างๆของ Account ที่สามารถเชื่อมต่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่เข้ามาดูไฟล์ภาพและวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยมีหน้าจอการทำงานดังรูป4.20



UserName	outofhole
Password	*****
Confirm Password	*****
E-mail	outofhole@gmail.com
Tel.	667382888

รูป 4.20 แสดงหน้าจอการทำงานของการเพิ่มยูสเซอร์เข้าไปในระบบ

ส่วน Edit/Delete User เป็นส่วนที่ให้ผู้สเซอร์สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของ Account ที่สามารถเชื่อมต่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่เข้ามาดูไฟล์ภาพและวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยมีหน้าจอการทำงานดังรูป 4.21



Username	Password	Email	Tel
jen	j2me_2003	s5010008@kmitl.ac...	6697818866
koranit	moomoo	outofhole@gmail.com	6697866677

Username	jen
Password	j2me_2003
E-mail	s5010008@kmitl.ac.th
Tel.	6697818866

รูป 4.21 แสดงหน้าจอการทำงานของการแก้ไขรายละเอียดและลบยูสเซอร์ในระบบ

ส่วน Search File เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการค้นหาไฟล์ในระบบ ซึ่งสามารถค้นหาได้ทั้งไฟล์วิดีโอที่ทำการบันทึกไว้รวมถึงไฟล์ภาพที่ทำการบันทึกไว้ โดยมีการค้นหาในรูปแบบวัน, เดือน, ปี เวลา(เป็นชั่วโมง) มีหน้าจอการทำงานแสดงในรูปที่ 4.22

Search for : ☒ Video ☐ Image

☒ Day ☒ Month ☒ Year

☐ Time Hours

Search

Date	Time	Filename	Path
2549-02-13	16:34:17	16_34_17.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:35:13	16_35_13.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:36:52	16_36_52.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:37:33	16_37_33.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:38:14	16_38_14.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:38:37	16_38_37.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:39:31	16_39_31.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:39:49	16_39_49.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	16:40:15	16_40_15.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	17:00:13	17_00_13.avi	E:\BackupAMS\254...
2549-02-13	17:14:24	17_14_24.avi	E:\BackupAMS\254...

Open File

รูป 4.22 แสดงหน้าจอการทำงานของการค้นหาไฟล์ในระบบ

ในส่วนของการค้นหาไฟล์ในระบบสามารถทำการเปิดดูไฟล์ที่ค้นหาได้ตามที่ต้องการทั้งไฟล์ที่เป็นวิดีโอและไฟล์ที่เป็นภาพนิ่งซึ่งมีหน้าจอการทำงานดังรูปที่ 4.23 และรูปที่ 4.24

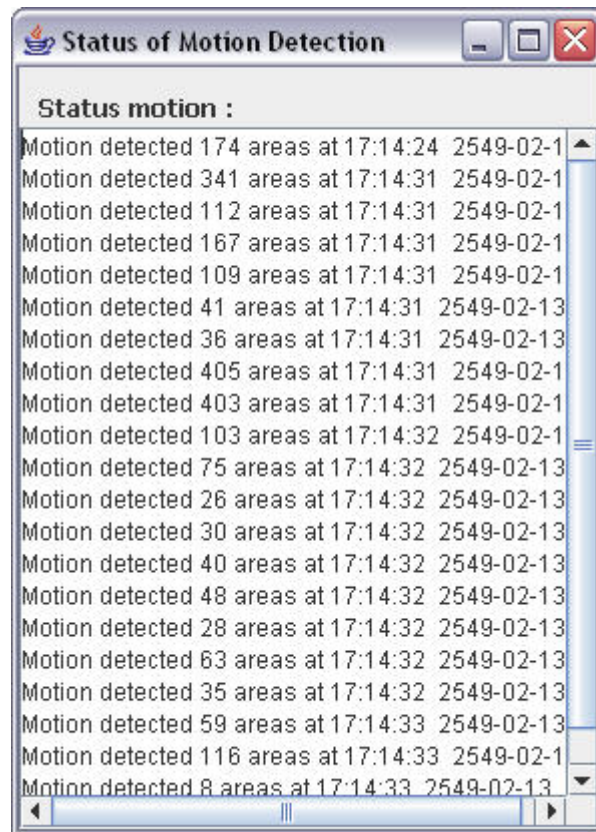


รูป 4.23 แสดงหน้าจอการทำงานของการเปิดดูไฟล์วิดีโอจากระบบการค้นหา



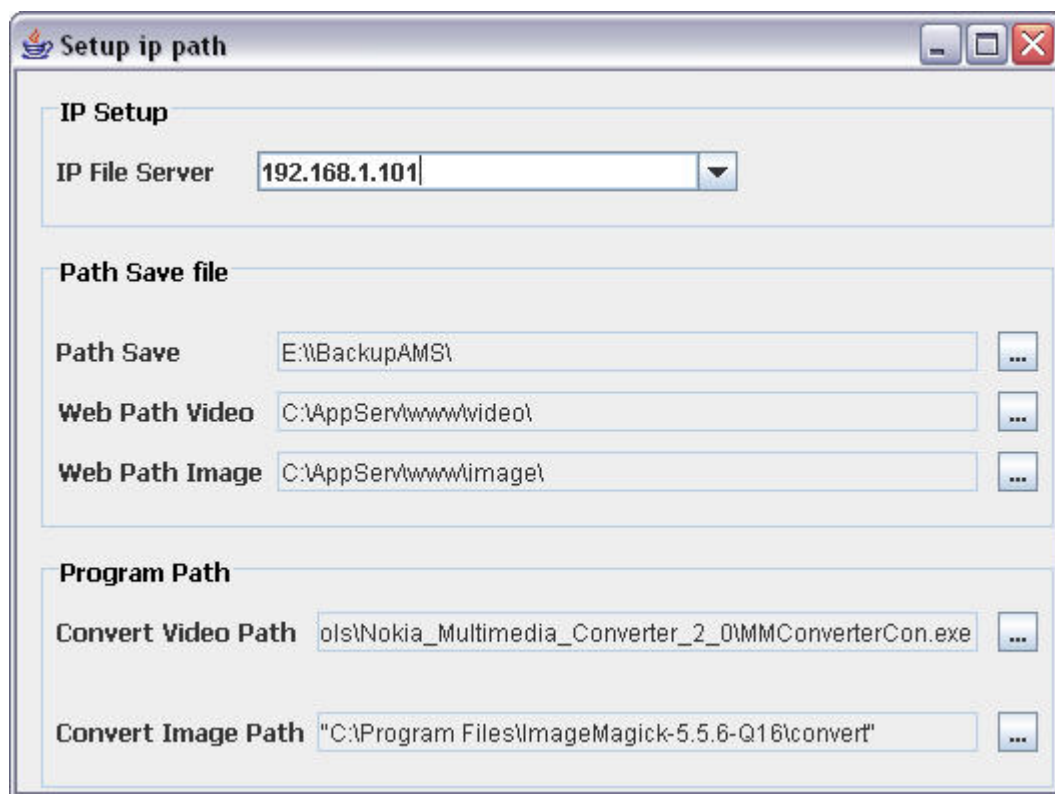
รูป 4.24 แสดงหน้าจอการทำงานของการเปิดดูไฟล์ภาพนิ่งจากระบบการค้นหา

ส่วน Status Motion นั้นเป็นส่วนแสดงสถานะของการตรวจสอบการเคลื่อนไหวมีรายละเอียดของจำนวนพื้นที่ที่เกิดการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งระบุเวลาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีหน้าจอการทำงานดังรูป 4.25



รูป 4.25 แสดงหน้าจอการทำงานของส่วนแสดงสถานะของการตรวจสอบการเคลื่อนไหว

ส่วนการ Set IP/Path File เป็นส่วนของการทำงานในการระบุ IP ของเครื่องพร้อมทั้งระบุพื้นที่ที่จะทำการบันทึกไฟล์วิดีโอและภาพซึ่งมีหน้าจอการทำงานดังรูป4.26



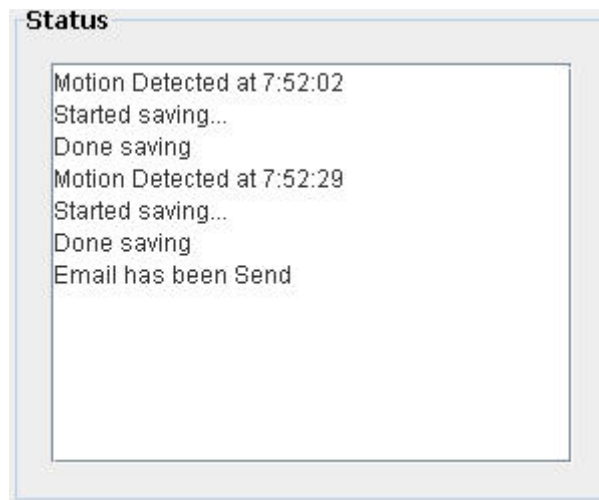
รูป 4.26 แสดงหน้าจอการทำงานในส่วนจัดการรายละเอียดต่างๆของแอปพลิเคชัน

4.4.2 การทดลองการทำงานแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง

ทำการทดลองการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้องว่าสามารถใช้งานในการทำงานรูปแบบต่างๆตามต้องการได้โดยมีรายละเอียดการทำงานต่างๆดังต่อไปนี้

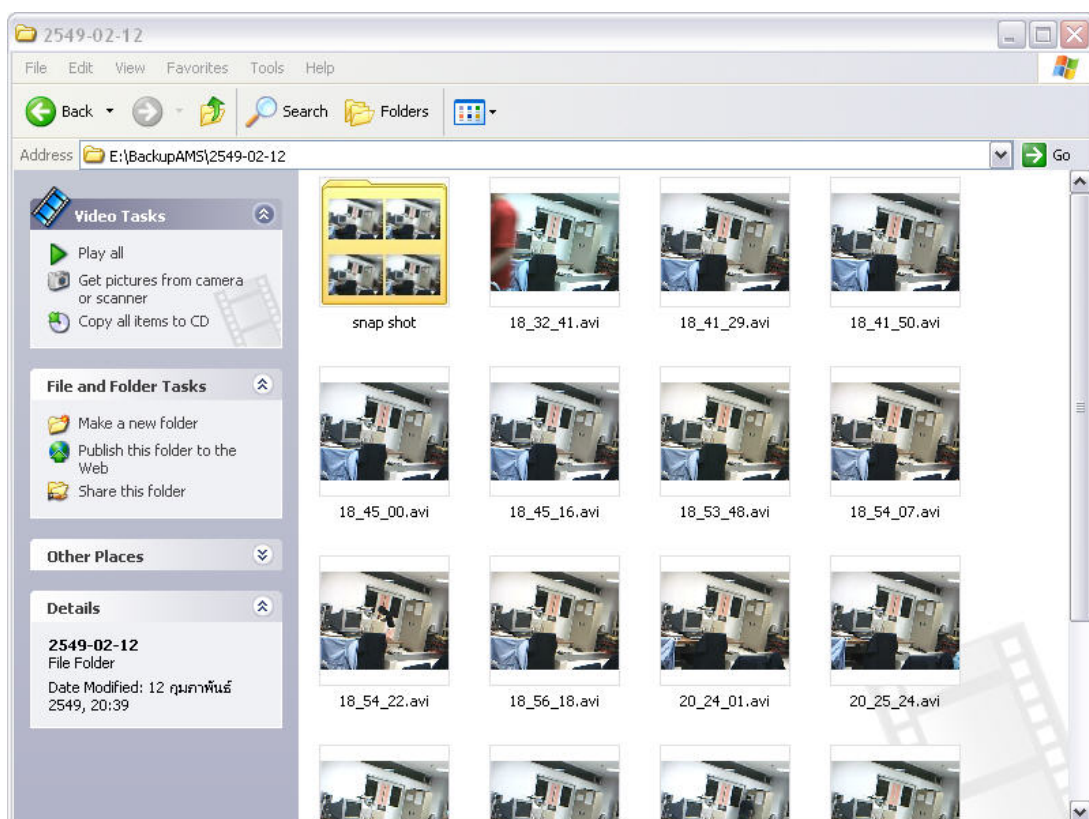
การทำงานในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวและทำการบันทึกไฟล์

เมื่อมีการแอปพลิเคชันสามารถตรวจจับจากกล้องได้ว่าการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ในช่องของ Status ของแอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนดังรูปที่ 4.27



รูปที่ 4.27 แสดงหน้าจอสถานะเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

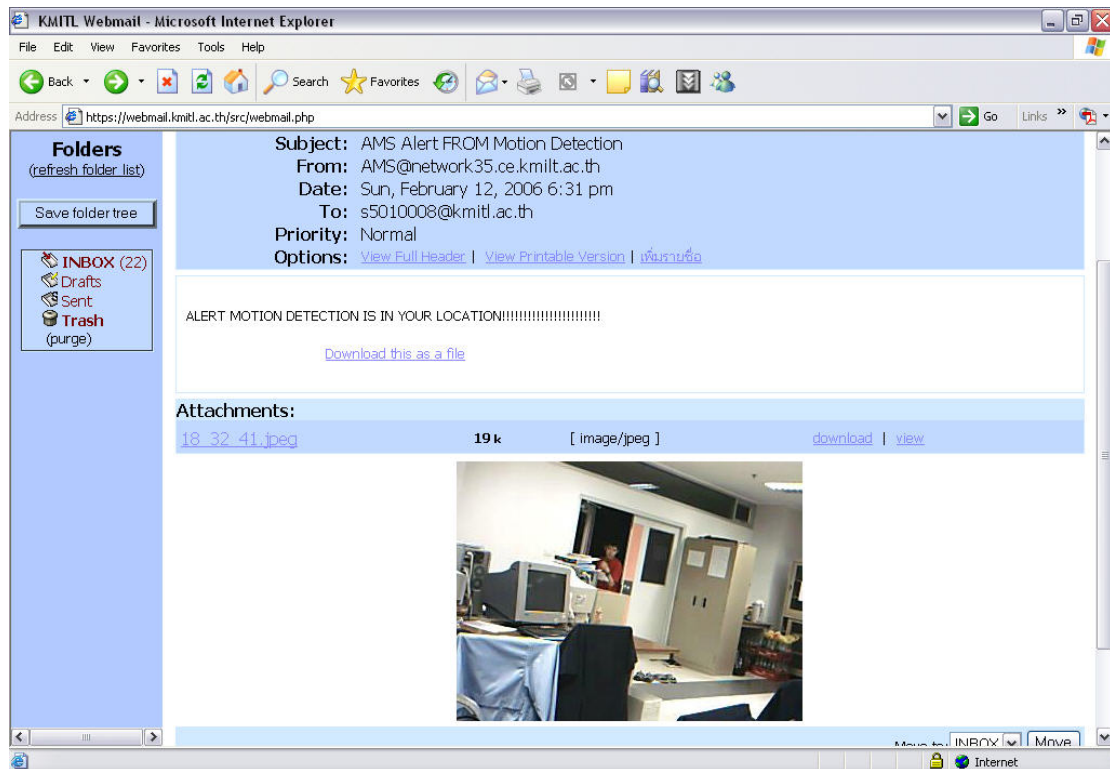
และต่อมาทำการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอลงในพื้นที่ที่กำหนดโดยจะแบ่งภาพวิดีโอ และภาพนิ่งออกจากกันในไฟล์เดอร์ที่ตั้งตามวันที่ที่ทำการบันทึกภาพไฟล์ดังกล่าว และภาพนิ่งอยู่ที่ไฟล์เดอร์ชื่อ "Snap Short" ดังรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.28 แสดงการบันทึกไฟล์จากแอปพลิเคชันทั้งไฟล์ภาพนิ่งและไฟล์วิดีโอ

การทำงานของแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์

เมื่อระบบมีการทำงานโดยเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น จะมีการทำการบันทึกภาพนิ่งไว้ โดยจะสามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์โดยในจะทำการแนบรูปที่ทำการบันทึกไว้ ใส่ไว้ในอีเมลล์ที่ทำการส่งไปให้กับยูสเซอร์ที่อยู่ในระบบด้วย โดยสามารถตั้งค่าว่าเมื่อมีการเกิดการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานเท่าไรถึงจะให้ส่งอีเมลล์แจ้งเตือนไปในระบบ ในรูปแสดงอีเมลล์ที่ระบบได้ทำการส่งแจ้งเตือนไปให้ยูสเซอร์ที่อยู่ในระบบโดยอีเมลล์ที่ทำการส่งไปมีเนื้อความดังรูปที่ 4.29



รูป 4.29 แสดงรูปแบบอีเมลล์ที่ได้ทำการส่งไปให้ยูสเซอร์ในระบบ